Dispersion θ-neutral : short index volatility vs long volatility

Rapport technique et résultats du backtest

Backtest réalisé sur l'année 2021 — Univers : SPY / AAPL

Nicolas ANNON
Thomas Prod'homme
Arthur de Clairval

April 5, 2026

1. Objectif et intuition financière

1.1. Idée générale

Dans ce projet, nous avons cherché à tester une stratégie simple de dispersion de volatilité. L'idée de départ consiste à comparer la volatilité implicite de l'indice à celle d'une de ses composantes. En pratique, la volatilité implicite d'un indice incorpore aussi une dimension de corrélation : lorsque les investisseurs achètent de la protection sur l'indice, ils paient à la fois la volatilité moyenne du panier et le fait que les titres peuvent se déplacer ensemble. Dans ce cadre, vendre la volatilité de l'indice et acheter celle d'un composant constitue un point de départ naturel.

Nous avons retenu une version volontairement simple du problème. Le portefeuille est construit avec un straddle ATM short sur SPY et un straddle ATM long sur AAPL. La taille du leg AAPL est ensuite choisie de manière à neutraliser le theta du portefeuille à la date d'entrée. Une fois le trade initié, nous suivons son évolution en rehedgeant chaque jour le delta à l'aide des sous-jacents. L'objectif n'était donc pas de reproduire une stratégie de dispersion complète sur un panier entier, mais de construire une première version propre, lisible et testable d'un trade de volatilité relative.

> L'idée économique du trade est simple : nous vendons la volatilité implicite de l'indice, nous achetons celle d'une composante, puis nous observons si l'écart entre les deux jambes compense le coût du hedge pendant la vie du portefeuille.

1.2. Construction du trade à l'initiation

Au 1er septembre 2021, pour une échéance au 1er octobre 2021, la construction retenue est la suivante :

Leg	Spot	Strike	Quantité	Sens
SPY straddle	451.85	452	1.00 contrat	Short
AAPL straddle	152.54	155	1.53 contrats	Long

La quantité AAPL est déterminée à partir de la relation

$$q_{\mathrm{AAPL}} = -\frac{q_{\mathrm{SPY}}\,\theta_{\mathrm{SPY}}}{\theta_{\mathrm{AAPL}}},$$

ce qui impose

$$q_{\mathrm{SPY}}\,\theta_{\mathrm{SPY}} + q_{\mathrm{AAPL}}\,\theta_{\mathrm{AAPL}} = 0.$$

Cette neutralité en theta n'est valable qu'au départ. Dès que le spot évolue, que le temps passe et que les volatilités implicites se déplacent, cet équilibre se déforme. C'est précisément ce que nous cherchons à mesurer dans le backtest.

2. Architecture du code

Le code a été organisé de façon modulaire afin de séparer clairement les différentes briques du projet : chargement des données, pricing, gestion du portefeuille, backtest et reporting.

Module	Rôle principal
`config.py`	conventions de marché (multiplicateur, base de temps)
`instruments.py`	définition des instruments et des quotes
`pricing.py`	pricer Black-Scholes et grecques
`market_data.py`	lecture des données options / actions / taux
`portfolio.py`	ledger cash, positions, valorisation et expiry
`strategies.py`	sizing et delta hedge
`dispersion.py`	construction du trade initial et snapshot
`backtest.py`	boucle journalière, PnL, coûts et drawdown
`reporting.py`	exports CSV et graphiques
`main.py`	point d'entrée du projet

Dans la pratique, l'exécution suit une chaîne simple. Nous commençons par produire un snapshot de la construction initiale du trade, puis nous lançons un backtest détaillé sur une date d'entrée donnée, et enfin un batch sur plusieurs dates d'entrée afin d'évaluer la robustesse des résultats. Cette organisation nous a permis de garder un code lisible tout en distinguant clairement la construction initiale, le suivi quotidien et l'analyse finale.

`main()` → `run_snapshot()` → `run_backtest()` → `run_batch_backtests()`

3. Cadre de modélisation et hypothèses

3.1. Black-Scholes pour les sensibilités

Les sensibilités sont calculées dans un cadre Black-Scholes européen. Nous utilisons les notations usuelles

$$d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r - q + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}.$$

Les grecques principales utilisées dans le projet sont alors

$$\Delta_{\text{call}} = e^{-qT}\Phi(d_1), \qquad \Gamma = \frac{e^{-qT}\phi(d_1)}{S\sigma\sqrt{T}}, \qquad \mathcal{V} = Se^{-qT}\phi(d_1)\sqrt{T},$$

ainsi que le theta du call

$$\theta_{\text{call}} = -\frac{S\sigma e^{-qT}\phi(d_1)}{2\sqrt{T}} - rKe^{-rT}\Phi(d_2) + qSe^{-qT}\Phi(d_1).$$

Dans notre implémentation, Black-Scholes n'est pas utilisé pour fabriquer artificiellement le PnL. Le modèle sert à calculer les sensibilités, à dimensionner les positions et à piloter le hedge. Le PnL, lui, reste marqué au marché à partir des prix observés dans les données.

3.2. Hypothèses retenues

Nous avons retenu un ensemble d'hypothèses volontairement simples. Le strike ATM est choisi comme le strike le plus proche du spot. Le rendement de dividende est fixé à zéro. Le taux d'intérêt est approché à partir de la courbe disponible. Les options sont traitées comme européennes pour le calcul des grecques. Le hedge stock est autorisé en fraction d'action. Les coûts de transaction sur le hedge stock sont fixés à 1 bp du notionnel. Nous n'avons pas ajouté de coût optionnel explicite à l'entrée ou à la sortie. Enfin, à l'échéance, les options sont réglées à leur valeur intrinsèque et le hedge est intégralement débouclé. Ces choix restent simplificateurs, mais ils nous ont permis de garder un cadre cohérent avec l'objectif du projet.

4. Mécanique du backtest

4.1. Boucle journalière

À chaque date du backtest, nous suivons toujours la même séquence. Les positions options sont d'abord revalorisées aux prix de marché, puis les positions stock sont revalorisées au spot. Nous décomposons ensuite le PnL journalier entre options, hedge stock et coûts de transaction. Après cela, le delta agrégé du portefeuille est recalculé, puis un nouveau hedge stock est exécuté pour ramener le delta à zéro. Cette mécanique nous permet d'obtenir un backtest lisible, où l'on distingue bien l'origine du PnL au lieu de ne regarder qu'une performance finale cumulée.

4.2. Décomposition du PnL

La valeur du portefeuille à la date t s'écrit

$$V_t = \text{cash}_t + V_t^{\text{options}} + V_t^{\text{stocks}}.$$

Le PnL total journalier vaut donc

$$\text{PnL}_t^{\text{total}} = V_t - V_{t-1}.$$

Dans le code, ce PnL est ventilé entre trois blocs :

$$\text{PnL}_t^{\text{total}} = \text{PnL}_t^{\text{options}} + \text{PnL}_t^{\text{stocks}} - \text{Costs}_t.$$

Cette décomposition nous a été utile pour l'interprétation. Elle permet de voir si le résultat du trade provient réellement de la jambe options ou s'il est principalement absorbé par le coût du hedge dynamique.

4.3. Drawdown

Le drawdown est défini à partir du PnL cumulé C_t par

$$\text{Drawdown}_t = C_t - \max_{u \le t} C_u.$$

Le max drawdown correspond alors au minimum de cette quantité sur toute la période. Dans notre cas, cette statistique est importante, car la stratégie présente des à-coups marqués malgré une performance finale parfois positive.

5. Résultats retenus dans la version finale

5.1. Single run : entrée du 1er septembre 2021

Le backtest principal porte sur la période du 1er septembre au 1er octobre 2021, soit 22 dates de revalorisation. Il s'agit de la version finale que nous avons retenue, c'est-à-dire sans injecter la calibration de surface dans le moteur de risque.

PnL final net	**+48.32**
Contribution options	+48.25
Contribution hedge stock	+19.06
Coûts de transaction	18.98
Max drawdown	-168.75
Turnover notionnel total	189 817

Le résultat doit être lu avec prudence. Le trade termine positif, mais la trajectoire reste heurtée et le drawdown maximal représente plusieurs fois le PnL final. Autrement dit, sur cette fenêtre précise, la stratégie fonctionne, mais au prix d'une variance non négligeable.

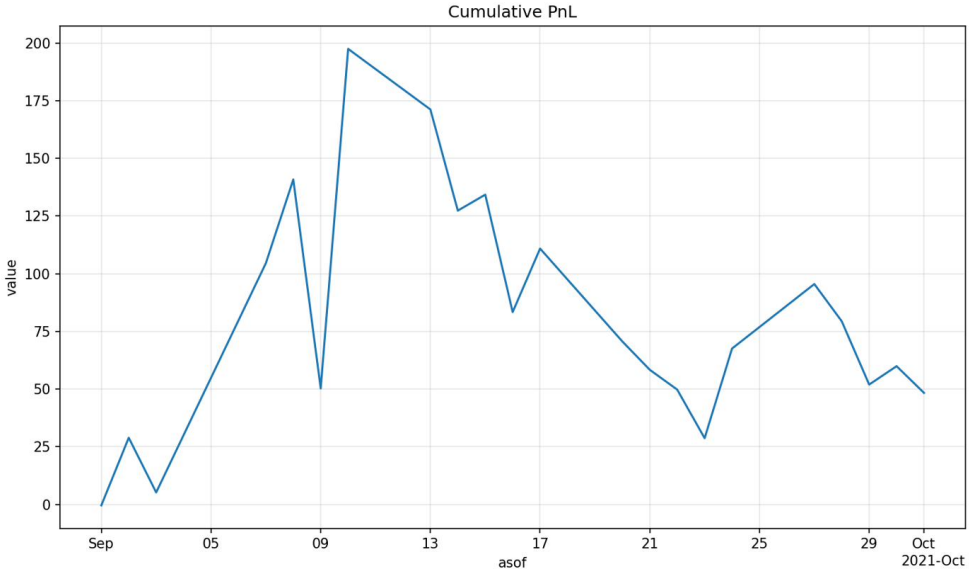

Figure 1: PnL cumulé sur le single run. La trajectoire est heurtée : le portefeuille traverse plusieurs phases de reprise et de correction avant de terminer légèrement positif à l'échéance.

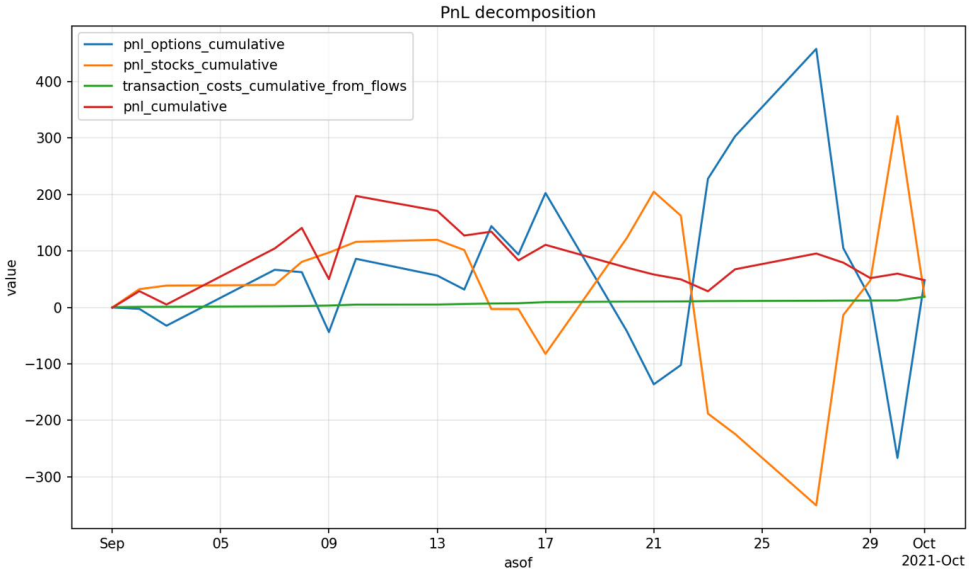

Figure 2: Décomposition du PnL entre jambe options, hedge stock et coûts. Les contributions se compensent largement au cours du mois, ce qui illustre bien la nature du trade.

5.2. Batch sur 12 dates d'entrée en 2021

Pour ne pas conclure à partir d'un seul run, nous avons lancé un batch sur 12 dates d'entrée réparties sur l'année 2021. Les statistiques agrégées obtenues sont les suivantes :

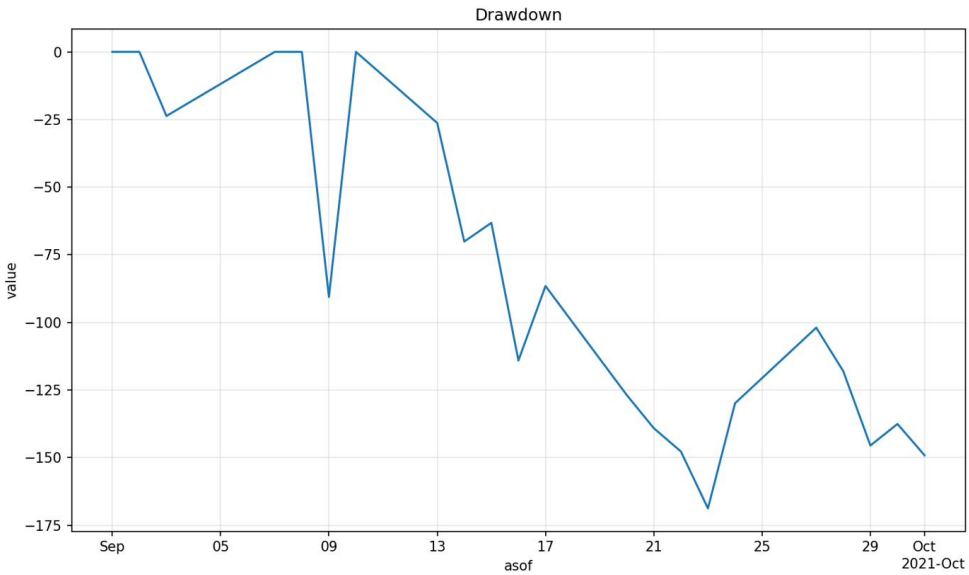

Figure 3: Drawdown du single run. Le portefeuille subit plusieurs épisodes défavorables avant de revenir en territoire positif en fin de période.

Métrique	**Valeur**
Nombre de runs	12
PnL moyen	+36.28
PnL médian	−0.64
Écart-type des PnL	255.15
PnL minimum	−452.29
PnL maximum	+455.37
Win rate	50%
Drawdown moyen	−385.96
Worst drawdown	−695.54
Coûts moyens	23.53

Ce tableau résume assez bien ce que nous avons observé. La moyenne est positive, mais la médiane est quasiment nulle, ce qui signifie que quelques très bons mois tirent l'ensemble vers le haut. À ce stade, nous préférons donc parler d'une stratégie intéressante d'un point de vue exploratoire plutôt que d'une stratégie robuste.

6. Calibration de surface de volatilité : extension testée puis écartée

6.1. Pourquoi avoir testé une calibration ?

Nous avons aussi testé une extension du projet consistant à remplacer la volatilité implicite brute par une surface de volatilité calibrée. L'idée était cohérente : puisque les grecques, le sizing et le hedge reposent sur une volatilité implicite, il pouvait sembler préférable d'utiliser une surface lissée plutôt qu'une quote isolée potentiellement bruitée.

La logique retenue était la suivante. Tout ce qui relève du monde modèle, c'est-à-dire le theta, le delta, le gamma, le vega, le sizing et le hedge, était calculé à partir de la surface calibrée. En revanche, tout ce qui relève du monde marché, c'est-à-dire la valorisation, le mark-to-market et le PnL, restait calculé sur les prix observés. Nous avons utilisé une calibration SSVI par date et par sous-jacent, avec des diagnostics graphiques enregistrés

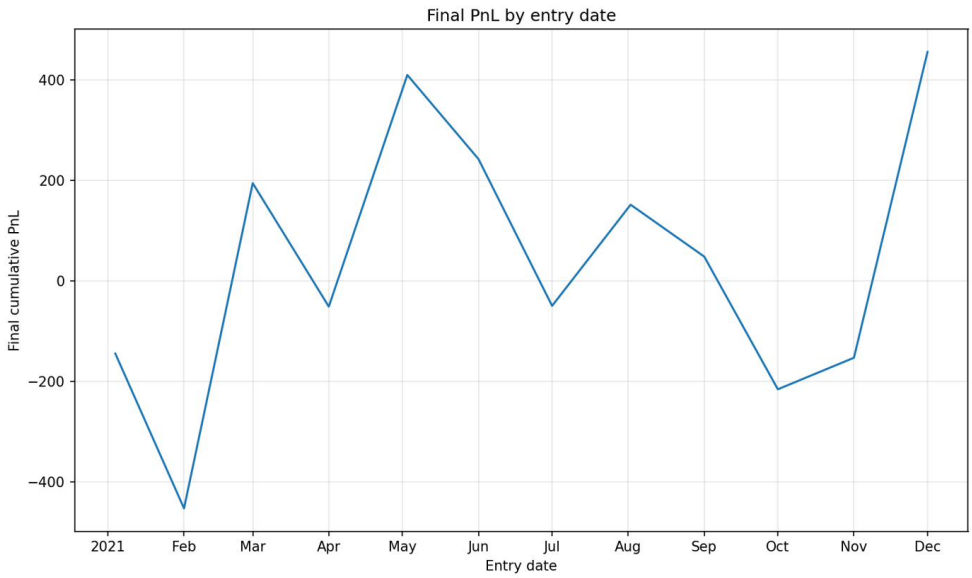

Figure 4: PnL final par date d'entrée. Les résultats varient fortement d'un mois à l'autre, ce qui montre que la stratégie est très dépendante du régime de marché.

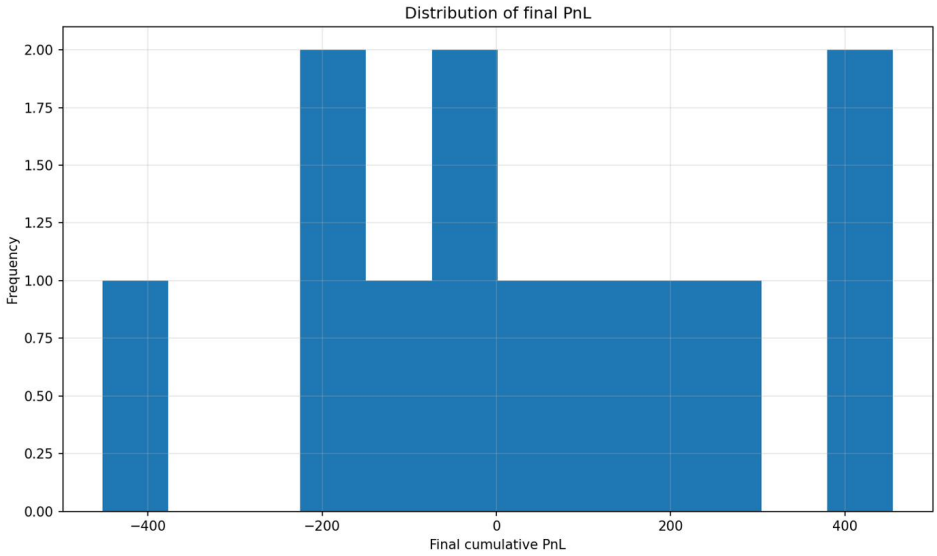

Figure 5: Distribution des PnL finaux. La dispersion est large, avec à la fois des runs très gagnants et des runs très négatifs.

dans `outputs/calibration`.

6.2. Ce que montrent les graphiques

Le 1er septembre 2021, la calibration reste visuellement correcte sur SPY et plus discutable sur AAPL. Les figures ci-dessous montrent la comparaison entre le smile de marché et le smile calibré sur l'échéance effectivement tradée dans le backtest.

Sur cette date initiale, les indicateurs de fit restent raisonnables, avec une MSE de l'ordre de 0.0041 pour SPY et de 0.0181 pour AAPL. En revanche, sur plusieurs dates du backtest, la qualité de fit d'AAPL devient nettement moins stable. Cette instabilité se transmet ensuite au sizing et au hedge.

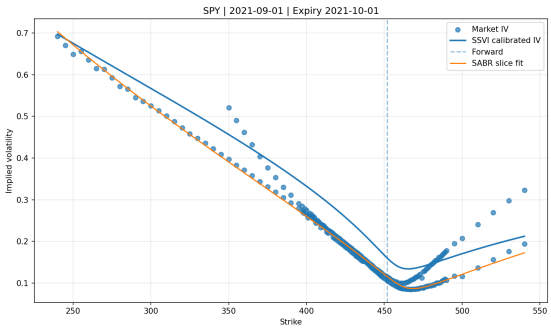

Figure 6: SPY : comparaison entre smile marché et smile calibré.

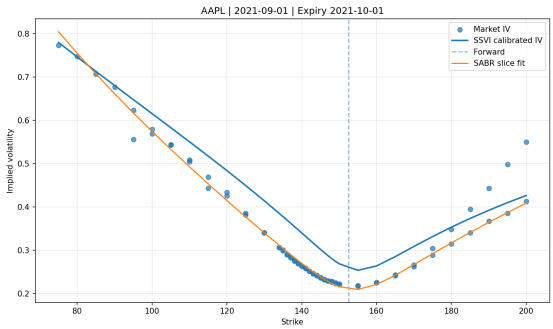

Figure 7: AAPL : comparaison entre smile marché et smile calibré.

6.3. Pourquoi nous ne l'avons pas conservée

Une fois branchée dans le moteur, la calibration modifie sensiblement la construction du trade. Sur le snapshot du 1er septembre 2021, la taille du leg AAPL passe par exemple d'environ 1.53 à 1.89 contrats. Le hedge stock devient alors plus important, plus coûteux et plus sensible au chemin du sous-jacent.

Les résultats observés sur ce run calibré sont résumés ci-dessous.

Métrique	**Version finale**	**Version calibrée**
PnL final	+48.32	−73.45
Contribution options	+48.25	+205.32
Contribution stock	+19.06	−257.43
Coûts	18.98	21.35
Max drawdown	−168.75	−298.50

Le point important, dans notre lecture, est que la dégradation ne vient pas de la jambe options marquée au marché, mais du hedge stock. La calibration ne détruit donc pas la logique comptable du portefeuille. En revanche, elle produit un monde modèle plus agressif, avec un leg AAPL plus gros et un hedge plus lourd, sans amélioration suffisamment robuste du résultat final. Pour cette raison, nous avons choisi de ne pas conserver cette extension dans la version finale du projet. Elle reste utile pour la discussion méthodologique, mais nous ne l'avons pas retenue comme spécification principale.

7. Interprétation des résultats et limites

7.1. Lecture d'ensemble

Ce projet nous a permis de construire un trade de dispersion simple, de le backtester proprement et d'en analyser le PnL de manière détaillée. Les résultats obtenus sur 2021 invitent cependant à rester prudents : la stratégie dépend fortement de la date d'entrée, le hedge consomme une part importante de la performance, et les drawdowns restent élevés.

La neutralité en theta à l'initiation ne constitue donc pas une garantie de performance. Elle fournit seulement un point de départ cohérent pour construire le portefeuille. Ensuite, le résultat dépend de l'évolution conjointe des spots, des volatilités implicites et du coût du rehedge.

7.2. Principales limites

La première limite de notre version finale est qu'elle ne repose que sur deux jambes, alors qu'une vraie stratégie de dispersion s'appuie plutôt sur un panier de composants. Nous n'avons pas non plus modélisé les dividendes, ni intégré explicitement des coûts de transaction sur les options. Le hedge autorise des fractions d'actions, ce qui simplifie l'exécution. Enfin, les grecques sont calculées dans un cadre européen Black-Scholes. Nous avons également testé une calibration de surface, mais elle s'est révélée trop instable, surtout sur AAPL, pour être conservée dans la version rendue.

7.3. Points forts de l'approche retenue

Malgré ces simplifications, nous pensons que l'approche retenue garde plusieurs points solides. La séparation entre le modèle de risque et le PnL de marché est claire. Le ledger cash est complet et réconcilié. Le PnL est décomposé proprement entre options, hedge et coûts. La gestion de l'échéance est traitée de façon explicite. Enfin, le batch backtest permet d'éviter une lecture trop dépendante d'une seule date d'entrée.

Conclusion

Dans ce projet, nous avons cherché à construire une version simple mais cohérente d'un trade de dispersion θ-neutral entre SPY et AAPL. Nous avons mis en place la construction initiale du portefeuille, le rehedge en delta, le suivi du PnL, la décomposition entre options, hedge et coûts, ainsi qu'un ensemble de graphiques permettant de lire le comportement de la stratégie dans le temps.

Sur le run principal de septembre 2021, nous obtenons un résultat final légèrement positif, mais ce résultat doit être interprété avec prudence. Le batch lancé sur l'ensemble de l'année 2021 montre en effet une forte dispersion des performances selon les dates d'entrée. Nous avons donc surtout retenu que la stratégie est intéressante pour comprendre la logique économique du trade et pour structurer un moteur de backtest propre, mais qu'elle reste fragile dans la forme simplifiée que nous avons choisie.

Nous avons également testé une calibration de surface de volatilité et nous l'avons documentée. Cet essai nous a permis de comparer plus finement le monde modèle et le monde marché, mais il a aussi montré que cette extension modifiait fortement le sizing et la dynamique du hedge, sans amélioration suffisamment robuste des résultats. C'est la raison pour laquelle nous avons préféré ne pas la conserver dans la version finale.

Toutes les valeurs de PnL sont exprimées en USD non normalisés.